



KURATORIUM
OŚWIATY
w Łodzi

**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z MATEMATYKI**
organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026

TEST – ETAP WOJEWÓDZKI

- Na wypełnienie testu masz **120 min**.
- Arkusz liczy **13 stron** i zawiera **14 zadań**, w tym brudnopis.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
- Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem bądź piórem, kolorem czarnym lub niebieskim.
- Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
- W zadaniach zamkniętych zaznacz prawidłową odpowiedź, zaznaczając ją w kółko.
- Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl X i zaznacz w kółko inną odpowiedź.
- Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego przeznaczonym.
- Do każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
- Pracuj samodzielnie. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
- Nie używaj korektora. Jeśli pomylisz się w zadaniach otwartych, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
- Korzystaj tylko z przyborów i materiałów określonych w regulaminie konkursu.

Powodzenia

Maksymalna liczba punktów - 60

Liczba uzyskanych punktów -

Imię i nazwisko ucznia:
wypełnia Komisja Konkursowa po zakończeniu sprawdzenia prac

Podpisy członków komisji sprawdzających prace:

1.

(imię i nazwisko)

(podpis)

2.
(imię i nazwisko) (podpis)

Zadanie nr 1 (0-3 pkt.)

Trójkąt równoboczny i sześciokąt foremny mają boki równej długości. Ile razy pole koła wpisanego w sześciokąt foremny jest większe od pola koła wpisanego w trójkąt równoboczny?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

- A. 12 razy
- B. 9 razy
- C. 6 razy
- D. 3 razy

...../3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 2 (0-3 pkt.)

Na płaszczyźnie zaznaczono n punktów, wśród których żadne trzy nie są współliniowe. Każde dwa punkty połączono odcinkiem. Gdyby punktów było o 2 mniej, to poprowadzono by o 21 mniej odcinków. Ile punktów zaznaczono na płaszczyźnie?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

...../3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 3 (0-3 pkt.)

W układzie współrzędnych poprowadzono okrąg, którego średnicą jest odcinek o końcach $P=(-3,7)$ i $Q=(5,3)$. Ile wynosi pole kwadratu opisanego na tym okręgu?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

- A. 20
- B. 40
- C. 80
- D. 160

...../3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 4 (0-3 pkt.)

W osiedlowym sklepie można kupić kajzerki i grahamki, pochodzące z dwóch piekarni – „Rogal” oraz „Anielka”. Codziennie do sklepu przywożonych jest 240 bułek, przy czym „Rogal” dostarcza o 60 więcej bułek niż „Anielka”. 70% kajzerki pochodzi z piekarni „Rogal”, zaś $\frac{3}{5}$ grahamek wypieka się w piekarni „Anielka”. Ile bułek dostarcza do tego sklepu każda z piekarni?

Przyjmując, że x oznacza liczbę kajzerki, a y liczbę grahamek, wskaż układ równań, który pozwala rozwiązać powyższe zadanie.

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

A.
$$\begin{cases} y = 240 - x \\ 0,7x + \frac{2}{5}y = 0,3x + \frac{3}{5}y + 60 \end{cases}$$

B.
$$\begin{cases} y = x - 240 \\ 0,7x + \frac{2}{5}y + 60 = 0,3x + \frac{3}{5}y \end{cases}$$

C.
$$\begin{cases} y = 240 - x \\ 0,7x + \frac{3}{5}y = 0,3x + \frac{2}{5}y + 60 \end{cases}$$

D.
$$\begin{cases} y = x - 240 \\ 0,7x + \frac{3}{5}y = 0,3x + \frac{2}{5}y + 60 \end{cases}$$

...../3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 5 (0-3 pkt.)

Dane są bryły obrotowe: walec i stożek. Wysokość stożka jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy walca, a wysokość walca jest trzykrotnie dłuższa od promienia podstawy stożka. Ponadto objętość stożka jest trzykrotnie większa od objętości walca. Wskaż zdanie prawdziwe.

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

- A. Stożek ma trzykrotnie dłuższy promień podstawy niż walec.
- B. Stożek ma dziewięciokrotnie dłuższy promień podstawy niż walec.
- C. Walec ma trzykrotnie dłuższy promień podstawy niż stożek.
- D. Walec ma dziewięciokrotnie dłuższy promień podstawy niż stożek.

...../3 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 6 (0-4 pkt.)

Oblicz $\sqrt{40^2 \cdot 50^2 + 2^2 \cdot 2000 \cdot 13 + \frac{52^2}{2^2}}$. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../ 4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 7 (0-4 pkt.)

Wiedząc, że $\frac{4a+3b}{5a} = 2$, oblicz wartość wyrażenia $\frac{5b}{4b+3a}$. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 8 (0-4 pkt.)

Wyznacz wszystkie możliwe pary liczb całkowitych (x, y) , które spełniają równanie $4x^2 - y^2 = 4$. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 9 (0-5 pkt.)

Na urodzinach babci Teresy w 2026 roku wnuczek zapytał: „Babciu, w którym roku się urodziłaś?”. Babcia odpowiedziała: „Dawno wnusiu, w pierwszej połowie XX wieku. Gdyby w liczbie oznaczającej rok mojego urodzenia zamienić miejscami cyfrę jedności i dziesiątek, byłabym o 36 lat młodsza niż jestem. Suma cyfr roku mojego urodzenia jest równa iloczynowi najmniejszej jednocyfrowej liczby pierwszej i najmniejszej dwucyfrowej liczby pierwszej”. Które urodziny obchodzi w 2026 roku babcia Teresa? Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../5 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 10 (0-6 pkt.)

Suma długości ramion trapezu równoramiennego stanowi $\frac{2}{11}$ jego obwodu, a stosunek długości podstaw jest równy 4:5. Wyznacz miary kątów tego trapezu. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../6 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 11 (0-5 pkt.)

Dziadek Kazimierz ma mniej niż 10 wnuków. Dla każdego z nich przygotował po 8 cukierków. Gdyby dziadek miał o jednego wnuka więcej i rozdałby wszystkim cukierki po równo, wówczas zostałoby mu jeszcze 6 cukierków. Natomiast gdyby miał o jednego wnuka mniej i rozdałby wszystkim cukierki po równo, to zostałyby mu jeszcze 3 cukierki. Ile wnuków ma dziadek, jeśli wiadomo, że liczba przygotowanych cukierków była nie mniejsza niż 30 i nie większa niż 60? Zapisz obliczenia.

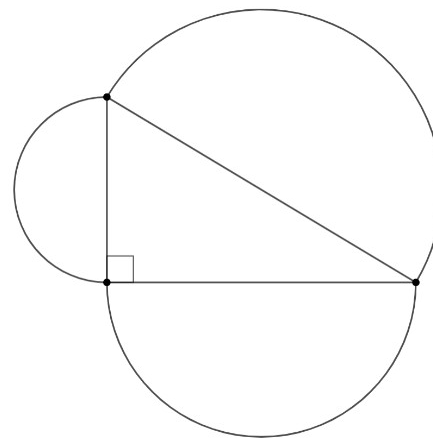
Rozwiązanie:

...../5 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 12 (0-4 pkt.)

Na bokach trójkąta prostokątnego zbudowano półkola jak na rysunku obok. Pole półkola zbudowanego na przeciwprostokątnej jest o $18\pi \text{ cm}^2$ większe od pola półkola zbudowanego na krótszej przyprostokątnej. Oblicz pole półkola zbudowanego na dłuższej przyprostokątnej. Zapisz obliczenia.

**Rozwiązanie:**

...../4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 13 (0-6 pkt.)

Suma długości wszystkich krawędzi prostopadłościanu wynosi 32 cm. Jeśli długość każdej krawędzi zwiększymy o 1 cm, to objętość tego prostopadłościanu wzrośnie o $30\frac{2}{9} \text{ cm}^3$. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../6 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 14 (0-7 pkt.)

Podstawą ostrosłupa trójkątnego $ABCS$ jest trójkąt prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku C . Krawędź boczna CS jest jednocześnie wysokością tego ostrosłupa. Krawędź AS tworzy z krawędzią AC kąt o mierze 45° , zaś krawędź BS tworzy z krawędzią BC kąt o mierze 60° . Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa, jeśli $|CS|=6\text{ cm}$. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../7 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

BRUDNOPIS